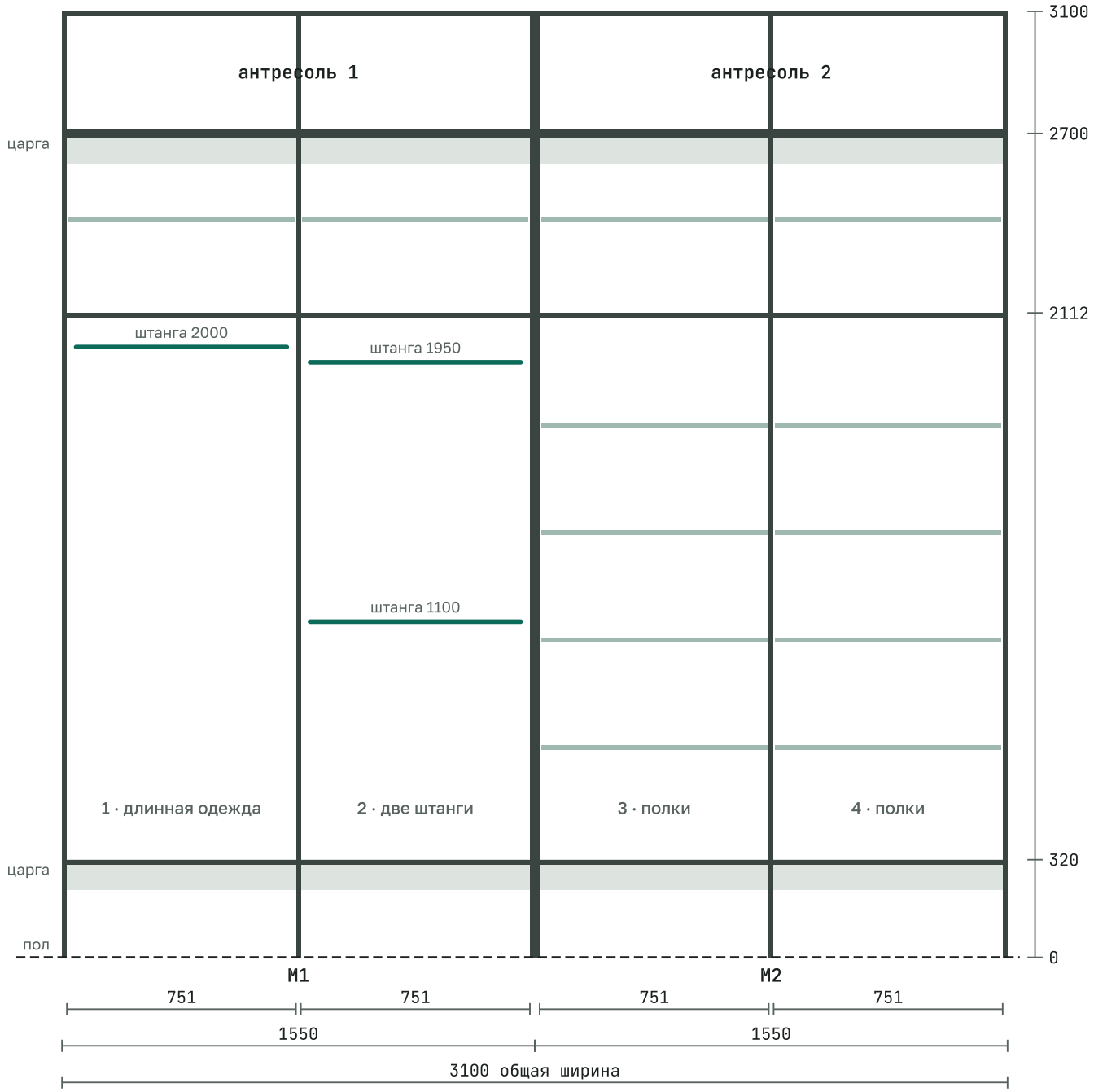
ИНСТРУКЦИЯ · ВЕРСИЯ 3.1 · 27.09.2026 · КОРИДОР DUB 138

Шкаф в прихожую 3100 × 3100 × 500

Открытый шкаф из готовых белых деталей Лемана ПРО: два модуля по 1550 мм и две антресоли сверху. Стоит в коридоре модульного дома DUBLDOM DUB 138 вдоль стены «Вид 1», от наружной стены до стены с проёмом в холл. Задней стенки нет, шкаф крепится к каркасу дома через задние царги. Двери-купе ставятся потом отдельно, на стены и потолок. Здесь всё, что нужно: что купить, как распилить, как сверлить, в каком порядке собирать. Галочки в списках сохраняются в этом браузере.

2 + 2 модуля и антресоли	**17 + 4** деталей 2700×500 и 2700×100	**≈ 37 600 ₽** материалы, без распила	**2 дня** работы, поднимать втроём

Как устроен шкаф



Вид спереди в масштабе. Тёмное — детали на конфирматах. Светлое — регулируемые полки на полкодержателях. Полосы на 220–320 и 2600–2700 — задние царги, они видны сквозь проёмы. Все высоты указаны от пола до верхней плоскости полки, в миллиметрах.

- **Модуль M1, M2**: корпус 1550 × 2700 × 500. Две боковины и три горизонтали на всю ширину: полка на `320`, полка на `2112` и крышка на `2700`. По центру перегородка из трёх стоек П1–П3, вставленных между полками. Сзади две царги 1550×100 вместо задней стенки.
- **Секции**, как раньше: 1 с длинной одеждой, 2 с двумя штангами, 3 и 4 по 4 полки. В верхней зоне каждой секции переставная полка. Проём секции `751`.

- **Антресоль 1, 2**: короб 1550 × 400 × 500 с перегородкой по центру, стоит на крышке своего модуля.
- **Глубина** 500 по корпусу и `516` по царгам. Задней стенки нет, поэтому сквозь полки будет видна стена ниши.

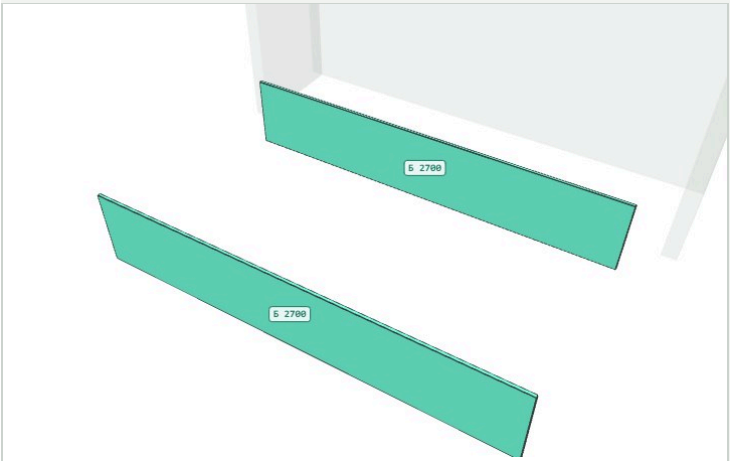
Что поменялось в версии 3 и почему

- **Нет задней стенки.** Её работу делают две царги 1550×100 на каждом модуле, вверху и внизу. Царга держит модуль прямоугольным, пока его поднимают, а в нише через неё шкаф крепится к стойкам каркаса. Царги — готовые детали 2700×100 с кромкой, их только отрезают по длине.
- **2 модуля вместо 4.** Деталей меньше, двойная стенка одна, по центру. Проёмы стали 751 мм вместо 743. Перегородка внутри модуля собрана из трёх стоек между полками: так каждую стойку можно прикрутить конфирматами сквозь полку. Сплошная перегородка упёрлась бы в ту же проблему со встречными конфирматами. Цена за это: модуль тяжелее (около 75 кг) и больше (1,55 × 2,7 м). Собирать его нужно на площади 3 × 2 м, поднимать вдвоём, а лучше втроём.
- **Крепление под каркасный дом.** Дюбель-гвозди убраны: в дереве и ОСП они не держат. Вместо них саморезы по дереву в стойки каркаса, а где стоек нет — в ОСП.
- **Верхняя штанга секции 2 теперь на 1950.** Держатели секций 1 и 2 крепятся к перегородке с двух сторон, и на одной высоте их саморезы встретились бы в толще 16 мм.
- **Полки 320 и 2112 вместо 300 и 2100.** Так отверстия под полкодержатели на боковинах и на стойках попадают в одну сетку кондуктора МК-20 и каждая деталь сверлится от своего нижнего торца. Под обувь стало 304 мм вместо 284, высоты штанг не поменялись.
- Осталось как было: детали Лемана 2700×500 с заводской кромкой и регулируемые полки на 2 мм уже проёма (749 при 751).

3D-сборка по шагам 13 шагов

Модель в масштабе. Бирюзовым подсвечено то, что добавляется на текущем шаге, жёлтые точки показывают крепёж. Модель можно вращать мышью или пальцем и приближать колесом. Подробности к каждому шагу есть в этапах ниже, номер этапа указан над заголовком шага.

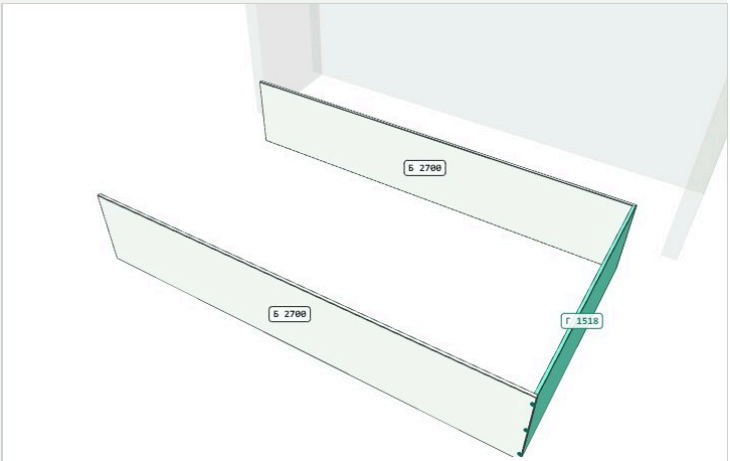
Все шаги на одном листе



1 Боковины на ребро

этап 6

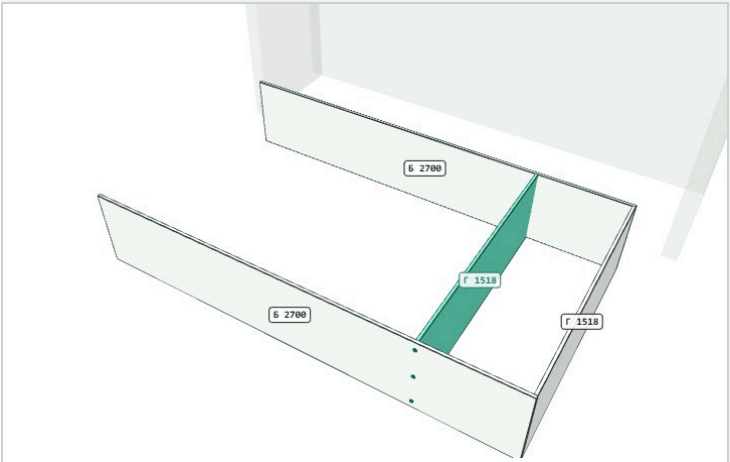
Постелить картон на площади примерно 3 × 2 м. Две боковины М1 поставить на передние кромки, пластями «ВНУТРЬ» друг к другу, на расстоянии около 1518 мм. Модуль собирается лёжа лицом вниз, задом кверху.



2 Крышка

этап 6

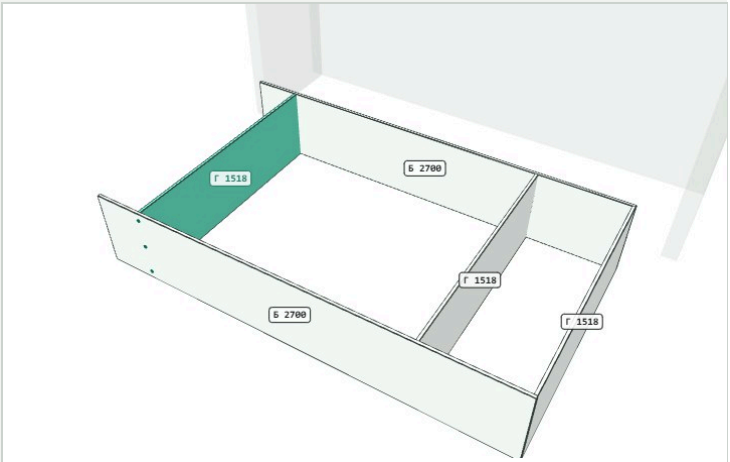
Крышку 1518 вставить вровень с верхними торцами и передними кромками. Прижать струбцинами, проверить угольник. Сверлить насквозь через боковину в торец и вкрутить по 3 конфирмата с каждой стороны (50, 250, 450 мм от переда).



3 Полка на 2112

этап 6

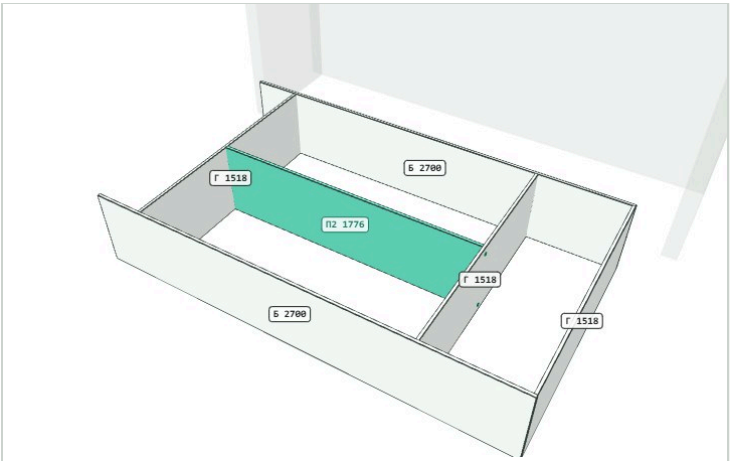
Полку поставить по линиям 2096–2112 на боковинах, 3 + 3 конфирмата.



4 Полка на 320

этап 6

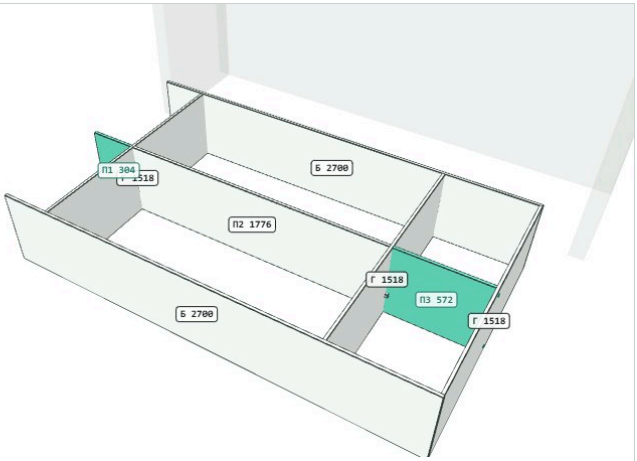
Полку поставить по линиям 304–320, 3 + 3 конфирмата. Пока полки длинные и провисают, под середину подложить обрезок.



5 Средняя стойка

этап 6

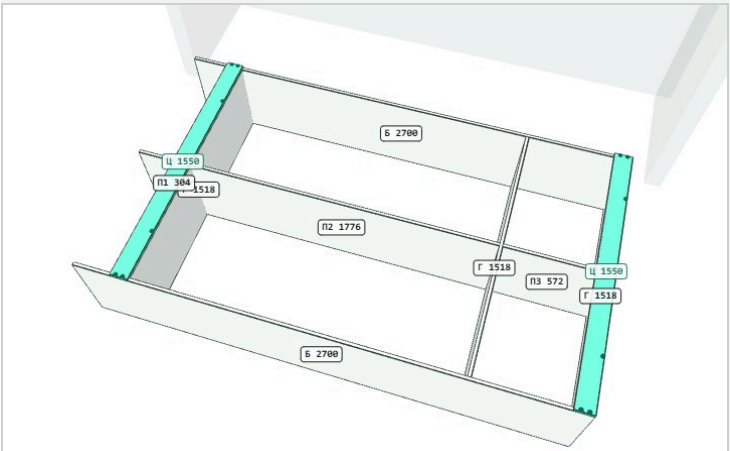
Стойку П2 (1776) поставить между полками 320 и 2112 точно по центру: 751 мм от каждой боковины. Через полку 2112 сверху 3 конфирмата в её торец, через полку 320 снизу ещё 3. Нижняя стойка П1 пока не стоит, поэтому снизу место свободно.



6 Нижняя и верхняя стойки

этап 6

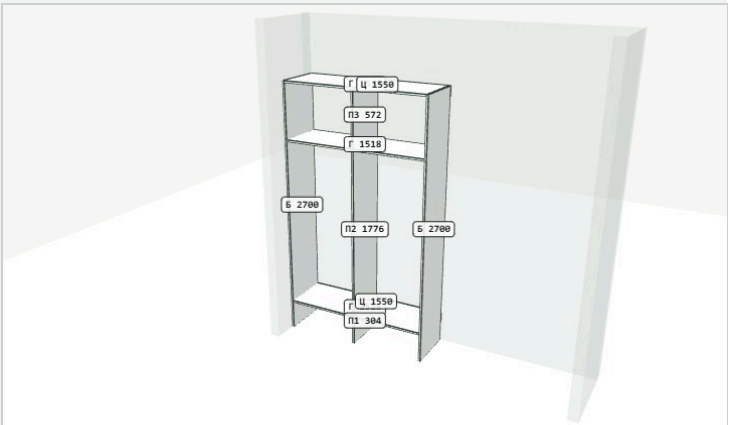
П3 (572) поставить между полкой 2112 и крышкой по той же оси. Сверху через крышку 3 конфирмата, низ закрепить двумя уголками 20×20. П1 (304) вставить под полку 320 по оси, её держат полка и нижняя царга.



7 Царги

этап 6

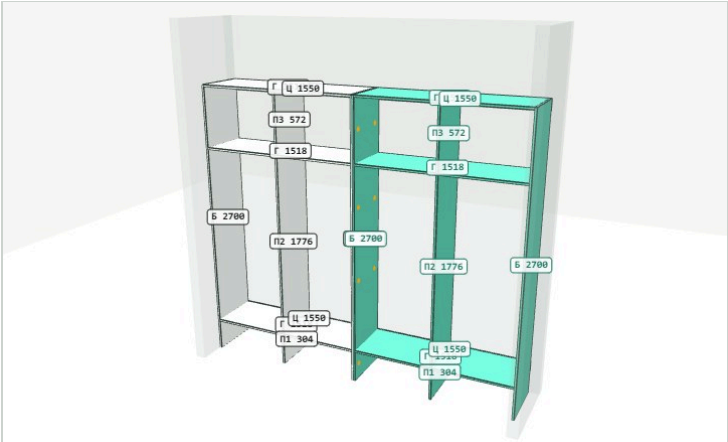
Проверить диагонали: около 3113 мм, разница не больше 2 мм. Царги 1550×100 положить на задние кромки: одну вровень с верхом (2600–2700), другую на 220–320. Конфирматы сзади: по 2 в каждую боковину, 2 в стойку, 2 в кромку полки.



8 М1 в нишу

этап 8.1

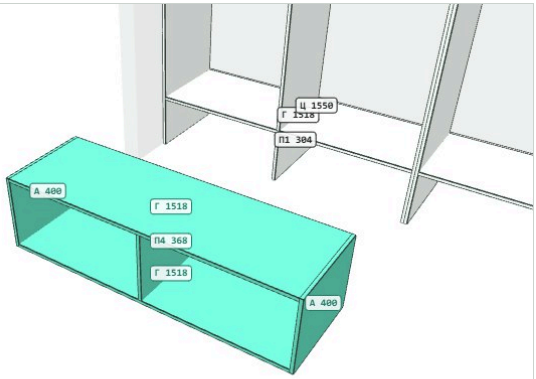
Вдвоём поднять модуль, он весит около 75 кг. Задвинуть к левой стене, царгами к задней стене. Выставить по уровню клиньями под торцами боковин и стойки П1.



9 M2 и стяжка

этап 8.1

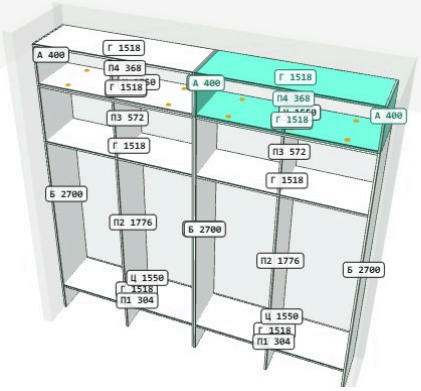
M2 собрать так же, поставить вплотную к M1, передние кромки и верх заподлицо. Стянуть 8 саморезами 4×25: 4 из M1 у переда, 4 из M2 у зада, на высотах 150, 1000, 1700 и 2400. Общая ширина 3100.



10 Антресоль

этап 7

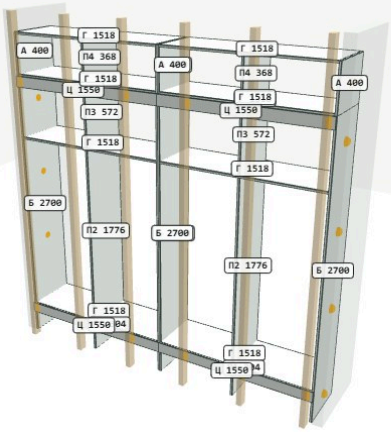
Две боковины 400, дно и крыша 1518, по центру перегородка П4 368. Боковины на 12 конфирматах, перегородка на 3 сверху и 3 снизу. Диагональ около 1601 мм. Собрать 2 короба.



11 Антресоли наверх

этап 8.2

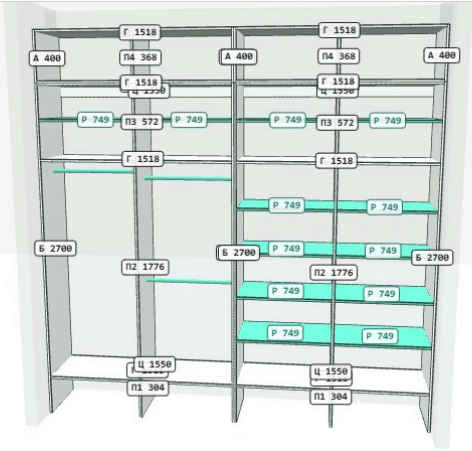
Вдвоём со стремянок поставить короба на крышки модулей, перегородка антресоли над стойкой модуля. Изнутри модуля прикрутить снизу через крышку 6 саморезами 4×25. Короба стянуть между собой 4 саморезами.



12 Крепление к стенам

этап 9

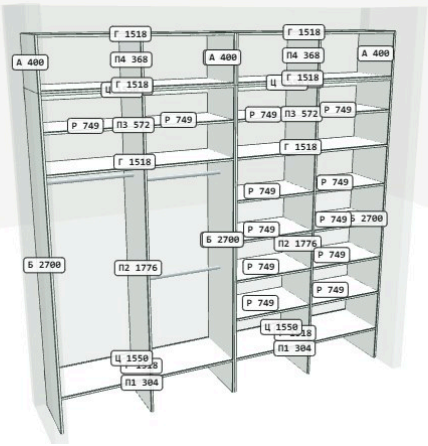
Главное крепление через царги к задней стене: в каждую стойку каркаса по 2 самореза 6×90. Дополнительно крайние боковины к боковым стенам: 4 точки внизу и 1 в антресоли, в стойку или в ОСП. В каждый зазор ставится проставка.



13 Штанги и полки

этап 10

Штанги: секция 1 на 2000, секция 2 на 1950 и 1100, центр в 250 мм от переда. Полки секций 3–4 на 677, 1029, 1381 и 1733, в верхней зоне всех секций на 2405.



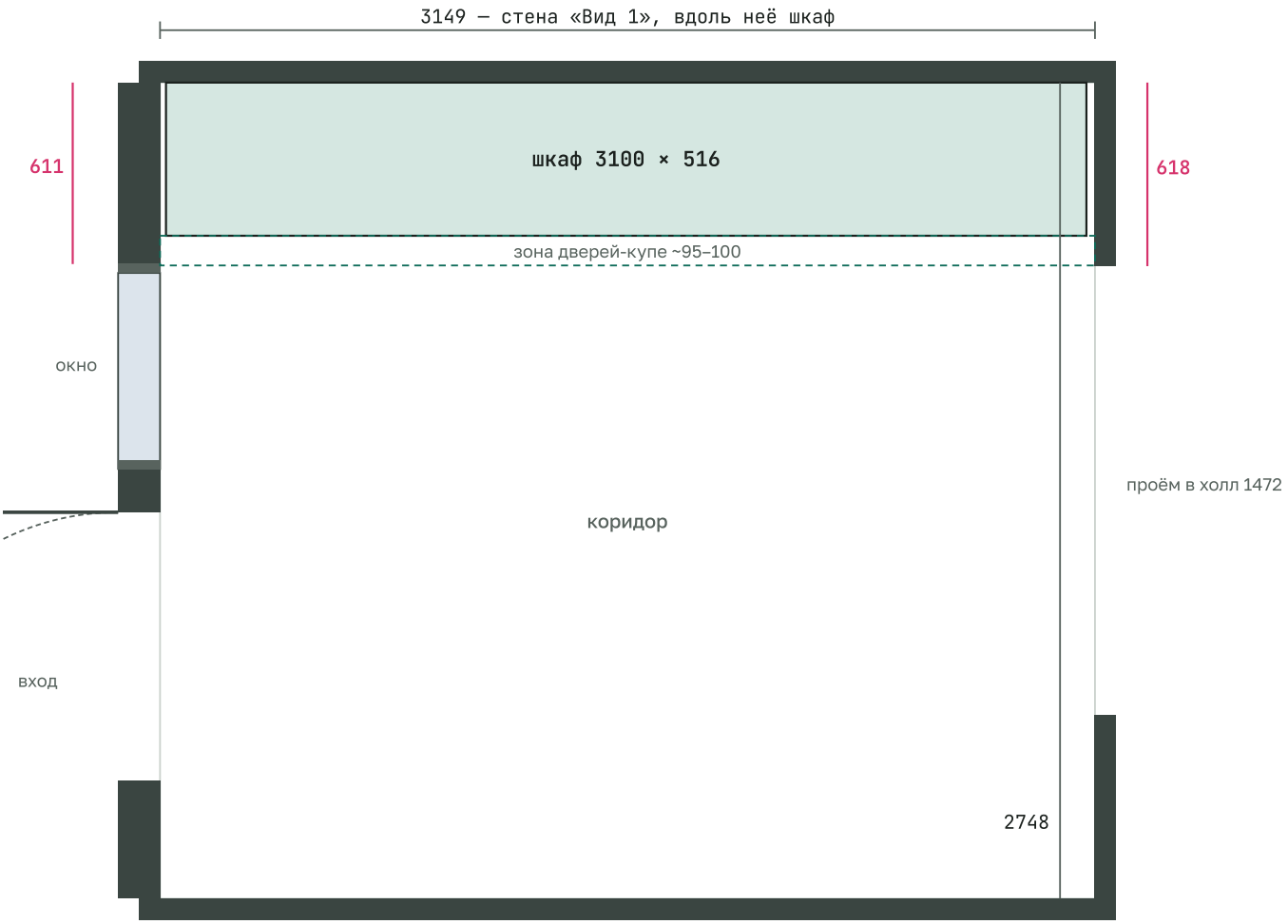
14 Готово

этап 11

Приёмка: шкаф не качается, фасадная плоскость ровная, ничего не выступает за передние кромки. Мастеру по дверям передать глубину 516 мм по царгам.

0 Ниша и стены

по развёрткам DUB 138, лист 11



План коридора по развёртке. Шкаф вдоль стены «Вид 1». Слева наружная стена с окном и входной дверью, справа проём в холл.

ПРОВЕРЕНО	ЗНАЧЕНИЕ
Ширина ниши (стена «Вид 1»)	3149 по чертежу, по замеру ≥ 3105 ✓
Высота у стены	3377, потолок двускатный ✓
Глубина до окна / проёма	611 / 618, шкаф 516
Проход после шкафа	≈ 2130
Стены	деревянный каркас, отделка вагонкой ✓
Светильники	у конька, над шкафом их нет ✓

Шкаф 3100 в нише 3149, зазор около 49 мм. У наружной стены оставить **15–20 мм** на проветривание, остальное уходит к стене у проёма. Оба зазора закрываются проставками в точках крепления, за дверями-купе их не видно.

Что осталось сделать перед сборкой

- [ ] **Найти стойки каркаса на стене «Вид 1».** Вагонка прибита к стойкам, поэтому гвозди и саморезы идут вертикальными рядами, обычно через 400–600 мм. Их видно или находит магнит. Отметить линии стоек карандашом до высоты 2700. В углах, где стены сходятся, стойка есть почти всегда.
- [ ] **Проводка.** На стене «Вид 1» по развёртке розеток и выключателей нет. Всё равно проверить детектором места под царги: 220–320 и 2600–2700 от пола.
- [ ] **Пол**: уровнем 2 м вдоль стены найти самую высокую точку.
- [ ] **Плинтус** вдоль стены «Вид 1» и на 60 см по боковым стенам снять.
- [ ] **Место для сборки**: 3 × 2 м. Коридор 3149 × 2748 подходит, модули собираются прямо в нём по очереди.

> **Двери-купе, сказать мастеру заранее.** Шкаф глубиной 516 мм. От стены до наличника окна 611 мм, до проёма в холл 618 мм, поэтому система нужна не толще 95 мм. Потолок над дверями наклонный (от 3377 у стены вверх к коньку 3806), для верхнего рельса нужен горизонтальный короб или фальш-панель.

---

1 Список покупок

цены lemanapro.ru, Москва, 06.11.2026

ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
Деталь мебельная 2700×500×16 ЛДСП белый премиум, кромка с длинных сторон	82036041	17 шт	1 860	31 620
Деталь мебельная 2700×100×16 ЛДСП белый премиум, кромка с длинных сторон (царги)	82124609	4 шт	547	2 188
Конфирмат DIN 7541 7×50, 40 шт	89403046	4 уп	184	736
Сверло под конфирмат 7×50 (ступенчатое, с зенковкой)	82909835	1 шт	271	271
Полкодержатель 5×16 никель, 20 шт	89413609	3 уп	98	294
Штанга овальная 30×15 хром L-800, с креплениями	91796682	3 шт	300	900
Уголок мебельный 22×22 белый, 4 шт (низ стоек ПЗ)	89405611	1 уп	50	50
Саморезы потайные 3,5×16, 100 шт (уголки)	89454917	1 уп	98	98
Саморезы потайные 4×25, 400 шт (стяжка модулей, антресоли)	89454935	1 уп	348	348
Саморезы универсальные потайные 6×90, 30 шт (царги и боковины в стойки каркаса)	89454916	1 уп	348	348
Саморезы универсальные 6×120, на вес, около 6 шт (боковина к наружной стене через проставку)	89384748	6 шт	538/кг	≈ 80
Саморезы по дереву потайные 5×60, 80 шт (в вагонку, где нет стойки)	89386282	1 уп	328	328
Клин монтажный 91×43×15, 2 шт	18657836	4 уп	95	380
Итого материалы				≈ 37 640

- **Запасной детали нет.** Если при сборке что-то сколется, нужная деталь дозаказывается с распилом в том же магазине и приезжает уже готовой. Одна запасная полка `P` всё же получится сама собой из карты 4.
- **Распил** в Лемана ПРО Зеленоград стоит 85 ₽ за рез ЛДСП. По картам выходит 48 резов вместе с торцовкой, это около 4 100 ₽. Если заводские торцы ровные и торцовку пропустить, 35 резов, около 2 980 ₽. Царги ещё 4 реза, около 340 ₽. Всего с распилом проект стоит около 41 000 ₽.
- **Доставка:** около 280 кг, длина 2,7 м. Нужна доставка Лемана или грузовое такси.

- **Крепёж** подобран под твои стены (каркас и вагонка): саморезы по дереву 6×90 в стойки и 5×60 в вагонку. Для наружной стены добавь 6 саморезов 6×120.
- Штанги в карточке идут «с креплениями». Перед оплатой проверь, что в комплекте по два держателя.
- ДВП, саморезы к ней и дюбель-гвозди из прошлой версии больше не нужны.

Инструмент и расходники в Лемана ПРО

Если чего-то из этого нет дома. Можно взять вместе с деталями, чтобы не ездить второй раз. Шуруповёрт и стремянки не считала: скорее всего, они у тебя есть. Кондуктор МК-20 тоже уже есть.

ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА	ЗАЧЕМ
Набор свёрл по дереву Fit 36103, 3–10 мм, 8 шт	93007280	1	475	475	5 мм под полкодержатели, 4 мм под 6×90, 3 мм под 4×25
Набор бит магнитных Vira 554106, 32 шт (есть HEX4 и PH2)	89383370	1	978	978	HEX4 для конфирматов, PH2 для саморезов
Ключ шестигранный Matrix 4 мм	87788431	1	20	20	дотягивать конфирматы рукой
Струбцина F-образная Dexter 300 мм	82305121	2	494	988	зажать кондуктор, стянуть модули при стяжке
Ремень стяжной UVE 5 м, 25 мм, с храповиком	92351794	2	528	1 056	стянуть модуль шириной 1550 при сборке
Малярная лента Unibob 50 мм × 50 м	89472023	1	348	348	подписи деталей, флажок глубины на сверле
Карандаш строительный Кобальт	89374069	2	27	54	разметка
Рулетка Вихрь 5 м с автостопом	89415105	1	218	218	замеры и разметка
Угольник алюминиевый 300 мм	86813676	1	460	460	проверка 90° при сборке
Уровень пузырьковый Вихрь 2000 мм, 3 глазка	91055284	1	890	890	выставить модули, пол
Детектор проводки и металла Ermenrich Ping SA30	92050367	1	1 190	1 190	найти гвозди в вагонке (= стойки) и проводку
Пила ручная по металлу Vertextools 300 мм	89471571	1	110	110	укоротить штанги
Напильник Вихрь 200 мм	91934833	1	200	200	снять заусенец со штанги
Итого инструмент				**≈ 6 990**	

ПОЗИЦИЯ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА	ЗАЧЕМ
По ситуации: пила по ламинату Gross Piranha 360 мм	84952632	1	1 448	1 448	только если в магазине не возьмутся резать царги 100 мм

Картон на пол брать не нужно, хватит упаковки от доставки. Саморезов 6×90 в пачке 30 шт, на царги и правую боковину уходит 21–29: если стоек за царгами окажется больше, докупи вторую пачку. Если сверло 5 мм сломается, отдельное сверло по дереву 5 мм есть на той же полке, стоит копейки.

2 Распил в Лемана ПРО

в день покупки

Распил делают только для товара, купленного в этом же магазине. Блок ниже можно распечатать или показать с телефона на стойке «Резка дерева».

Ограничения Лемана ПРО Зеленоград и как проект в них укладывается:

- **«Возможен только поперечный распил».** Весь раскрой поперечный, продольных резов нет. Поэтому проект и собран из деталей шириной 500.
- **«Детали менее 25 см не подлежат распилу».** Самая маленькая деталь — стойка П1 304×500, она проходит. Торцовка 10 мм и хвосты по краям — отход, а не детали, но перед поездкой это лучше уточнить по телефону.
- **Царги 100 мм уже 25 см.** Возможно, их резать откажутся. Тогда 4 реза делаются дома ножовкой с мелким зубом по малярному скотчу. Торцы царг прячутся в стыках, так что небольшой скол не страшен.

Для стойки распила

ЛДСП 2700×500×16, 17 шт. Все резы поперёк, ширину 500 не трогать. Перед первым резом выровнять торец (10 мм), если он не под 90° или побит. Если торец ровный, торцовку можно пропустить. Резать от больших деталей к меньшим.

- **4 шт без распила**: целые боковины.
- **4 шт по карте 1**: 1518 + 749 + 400.
- **2 шт по карте 2**: 1518 + 749 + 368.
- **4 шт по карте 3**: 1518 + 749.
- **1 шт по карте 4**: 749 + 749 + 749.
- **2 шт по карте 5**: 1776 + 572 + 304.

Все 1518 резать с одного упора, допуск **±0,5 мм**: от них зависят ширина модуля 1550 и общая 3100. Все 749 тоже с одного упора.

ЛДСП 2700×100×16, 4 шт. Отрезать 1550, торцовка не нужна. Если узкое не режут, эти 4 реза сделаю дома.

Итого на выходе: 10 шт 1518×500, 13 шт 749×500, 4 шт 400×500, 2 шт 368×500, по 2 шт 1776, 572 и 304 ×500, 4 шт 1550×100.

Карта 1 × 4 панели



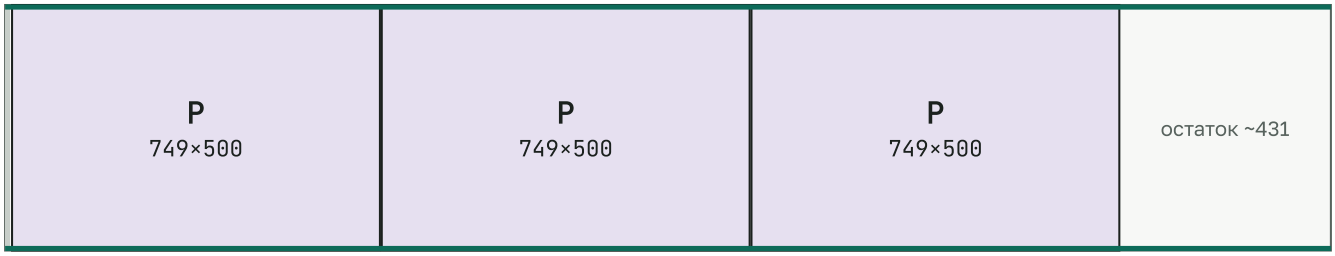
Карта 2 × 2 панели



Карта 3 × 4 панели



Карта 4 × 1 панель



Карта 5 × 2 панели



Царги × 4 детали 2700×100



заводская кромка (передняя и задняя стороны деталей)

торцовка 10 мм

Куда встаёт каждая деталь, показано в 3D ниже, в разделе «Из распила в шкаф». Карты распила в масштабе. Кромка остаётся на длинных сторонах панели, то есть спереди и сзади у каждой детали. Сырые торцы уходят в стыки.

Сверить спецификацию

КОД	ДЕТАЛЬ	РАЗМЕР	НУЖНО	ПОЛУЧИТСЯ	ГДЕ СТОИТ
Б	Боковина модуля	2700×500	4	4	по 2 на М1, М2
Г	Горизонталь	1518×500	10	10	модули: полка 320, полка 2112, крышка (6); антресоли: дно и крыша (4)
П1	Стойка перегородки, низ	304×500	2	2	под полкой 320
П2	Стойка перегородки, середина	1776×500	2	2	между полками 320 и 2112
П3	Стойка перегородки, верх	572×500	2	2	между полкой 2112 и крышкой
П4	Перегородка антресоли	368×500	2	2	по центру антресолей
Р	Полка регулируемая	749×500	12	13	секции 3–4 по 4, верх каждой секции по 1
А	Боковина антресоли	400×500	4	4	по 2 на антресоль
Ц	Царга	1550×100	4	4	по 2 на модуль, сзади

Приёмка прямо у стойки

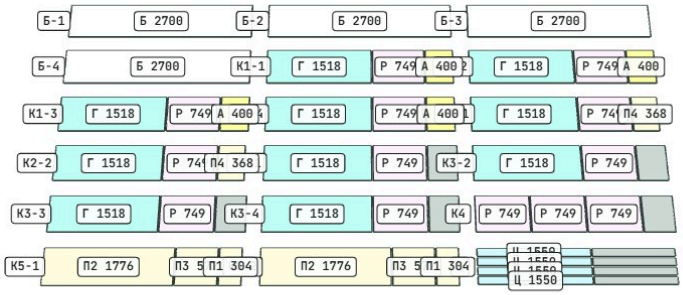
- [ ] Панели выбрать самому до распила: без сколов, кромка приклеена по всей длине, лежит на полу ровно, без «пропеллера».
- [ ] Рулеткой проверить все `Г` : `1518` , разброс между ними не больше 1 мм. Стойки `П2` `1776` , `П3` `572` , `П1` `304` .
- [ ] Угольником проверить, что рез под 90°.
- [ ] На каждой детали карандашом написать код.

Из распила в шкаф

8 шагов · какая деталь куда встаёт

На полу лежат все панели, уже разрезанные по картам распила. По шагам детали группами встают на свои места в шкафу, цвета совпадают с картами. Если нажать на любую деталь, под кнопками появится, с какой она карты и куда встаёт. Модель вращается мышью, колесо приближает.

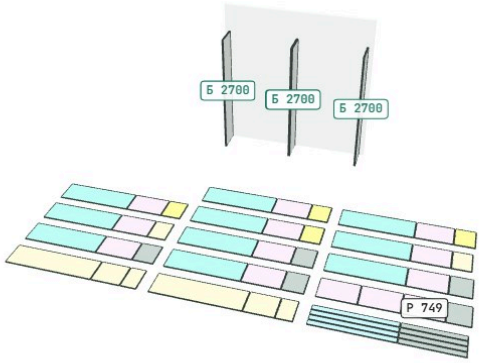
Все шаги на одном листе



1 Детали после распила

распил

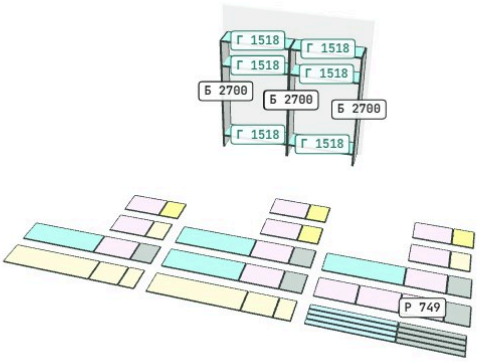
17 деталей 2700×500 и 4 детали 2700×100, разрезанные по картам: 4 целые боковины, карты 1–5 и царги. Серые куски — отход. Дальше детали по группам встанут на свои места.



2 Боковины Б

4 шт

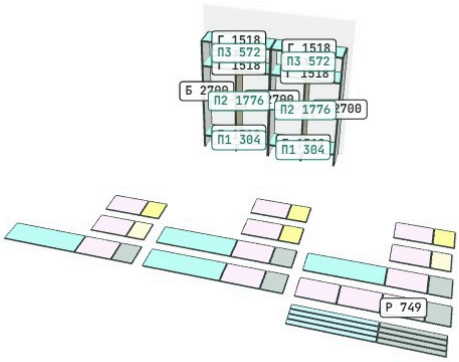
Четыре целые детали 2700×500 без распила становятся боковинами модулей М1 и М2. Кромка оказывается спереди и сзади.



3 Горизонтали модулей Г

6 шт

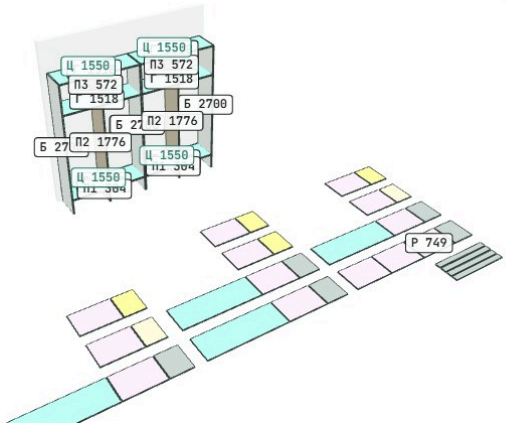
Шесть деталей 1518 (из карт 1, 2 и 3): в каждом модуле полка на 320, полка на 2112 и крышка на 2700. Все встают между боковинами.



4 Стойки перегородки П1–П3

6 шт

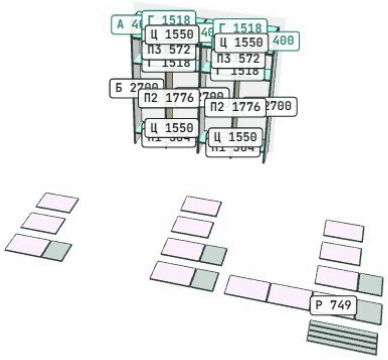
Из карты 5 (по панели на модуль): П2 1776 между полками 320 и 2112, П3 572 между полкой 2112 и крышкой, П1 304 под полкой 320. Встают по центру модуля.



5 Царги Ц

4 шт

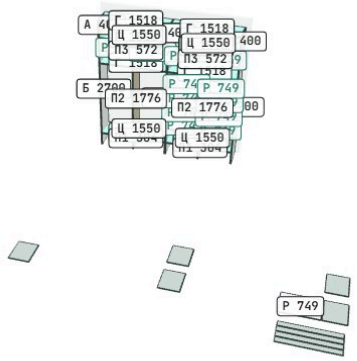
Из деталей 2700×100 отрезается 1550. По две сзади на каждый модуль: на 220–320 и на 2600–2700. Остатки ~1130 — отход.



6 Антресоли

10 шт

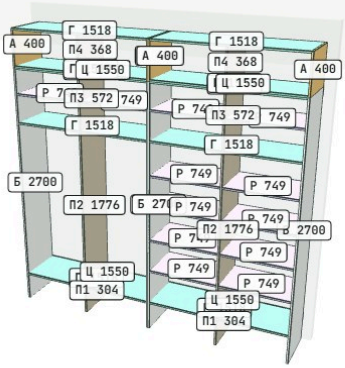
Дно и крыша: ещё 4 детали 1518 (карта 3). Боковины А 400 из карты 1, перегородки П4 368 из карты 2. Два короба на крышках модулей.



7 Полки Р

12 шт

Регулируемые полки 749 из карт 1–4. По 4 в секциях 3 и 4 и по одной в верхней зоне каждой секции. Тринадцатая полка остаётся в запасе.



8 Шкаф целиком

готово

Все детали на местах, на полу остались только отход и запасная полка. Можно покрутить модель и нажать на любую деталь.

3 Инструмент

Обязательно

Что из этого купить в Лемана, с артикулами, есть в конце этапа 1.

- [ ] Шуруповёрт с регулировкой момента, биты PH2 и шестигранник 4 мм (шлиц конфирмата уточнить по упаковке)

Желательно

- [ ] Лазерный уровень
- [ ] Кондуктор МК-20 «угольник», система 32, втулка Ø5 (у тебя есть)

- [ ] Шестигранный ключ 4 мм
- [ ] Сверло под конфирмат (есть в покупках)
- [ ] Свёрла по дереву 5 мм (полкодержатели), 4 мм (пилотные под 6×90 в ЛДСП), 3 мм (под 4×25)
- [ ] Два стяжных ремня с храповиком, 5 м: стянуть модуль шириной 1550, обычная струбцина столько не охватит
- [ ] Струбцины F-образные 300 мм, 2–4 шт
- [ ] Рулетка 5 м, металлическая линейка 1 м, столярный угольник
- [ ] Уровень 2 м
- [ ] Магнит или детектор металла, чтобы найти стойки каркаса
- [ ] Ножовка по металлу и напильник (штанги)
- [ ] Карандаш, малярный скотч, маркер, шило
- [ ] Две стремянки
- [ ] Картон на пол, 3 × 2 м
- [ ] Два помощника на подъём модулей
- [ ] Длинная струбцина 1600 мм вместо ремней

Не понадобится

Перфоратор: бетона нет, в каркас всё крепится шуруповёртом. Пила и кромочный утюг тоже не нужны.

4 Разложить и подписать детали 40 мин

1. Измерить 4 боковины `Б` и разбить на пары с разницей не больше 1 мм: **1Л/1П** для М1, **2Л/2П** для М2.
2. На задней кромке каждой детали наклеить скотч и написать код, стрелкой указать низ. На боковинах подписать «ВНУТРЬ» на той пласти, что смотрит в модуль.

3. Стойки подписать по модулям: «М1-П2», «М2-П3» и так далее, стрелкой указать низ. У стоек М2 подписать стороны «секция 3» и «секция 4». Отверстия с этих сторон сверлятся с разным отступом.

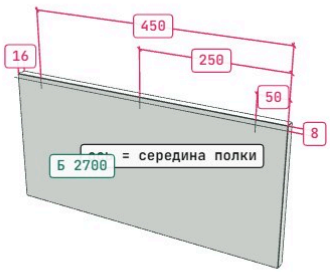
4. У горизонталей `Г` выбрать переднюю кромку (ту, где кромка лучше) и разложить стопками: 2 крышки, 2 полки на 2112, 2 полки на 320, 4 детали для антресолей.

Сверление крупным планом

12 шагов · к этапам 5 и 6

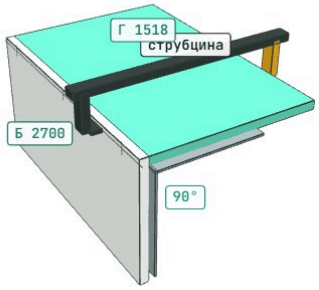
Как сделать отверстия под конфирматы и полкодержатели точно с первого раза. Малиновым показаны размеры и отступы в миллиметрах, бирюзовым то, что появляется на шаге. На время сверления детали становятся полупрозрачными, чтобы было видно сверло внутри. Для наглядности узел нарисован стоя. На деле модуль в этот момент лежит лицом вниз: боковины и полка стоят на передних кромках, сверло идёт горизонтально, как на схеме, а точки 50/250/450 отсчитываются от пола вверх. Подробно по шагам — на этапе 6.

Все шаги сверления на одном листе



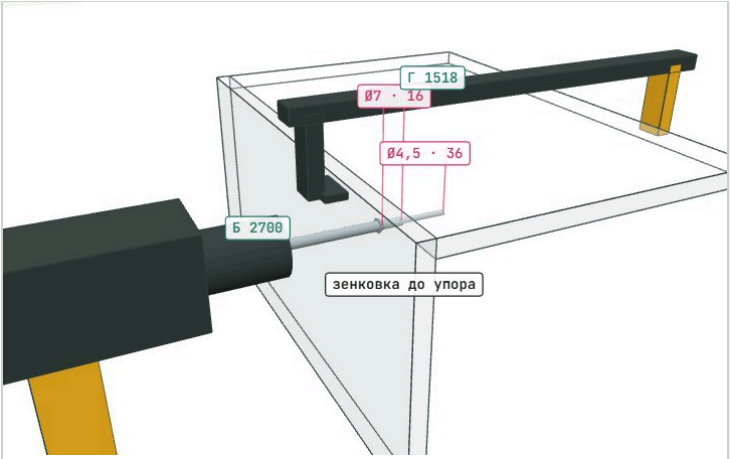
1 Разметить точки конфирматы

На наружной пласти боковины провести линию оси: посередине толщины полки, на 8 мм ниже её верхней плоскости (для полки на 320 это 312 от низа). На линии три точки: 50, 250 и 450 мм от передней кромки. Модуль при сборке лежит лицом вниз, поэтому эти точки окажутся на высоте 50, 250 и 450 от пола. Сначала попробовать весь узел на обрезке.



2 Прижать и проверить угол конфирматы

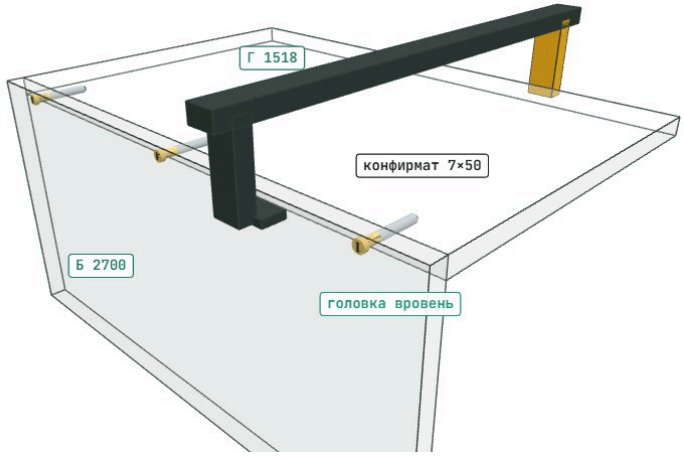
Боковины и полка стоят на передних кромках на полу, полка между линиями. Ремень снаружи вокруг обеих боковин на уровне полки, затянуть до плотного прижима (струбцина на схеме условная, 1550 мм она не охватит). Если полка гуляет, помощник придерживает или струбциной прижать брусок-упор по линии. Угольником проверить 90° сверху и снизу. Пока угол не прямой, не сверлить.



3 Сверлить ступенчатым сверлом

конфирматы

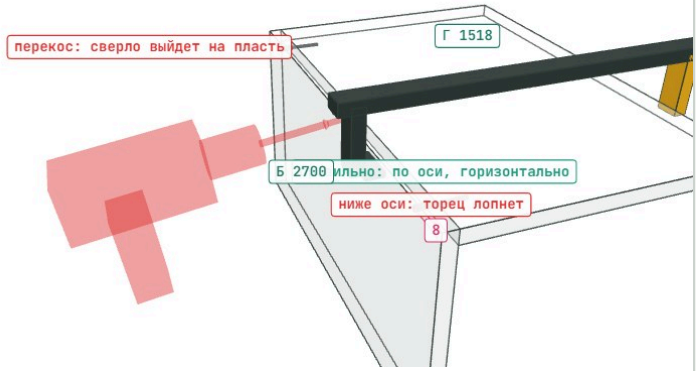
Сверло 7×50 в шуруповёрте, режим сверления, быстрая скорость. Начать со средней точки (250). Дрель строго горизонтально и под 90° к боковине: угольник на полу ребром к сверлу, помощник смотрит сбоку. Одним проходом: Ø4,5 в торец полки (~36 мм), Ø7 сквозь боковину (16 мм), зенковка утопить на 1–2 мм. На полпути вынуть и выбросить стружку, в конце не давить.



4 Вкрутить конфирмат

конфирматы

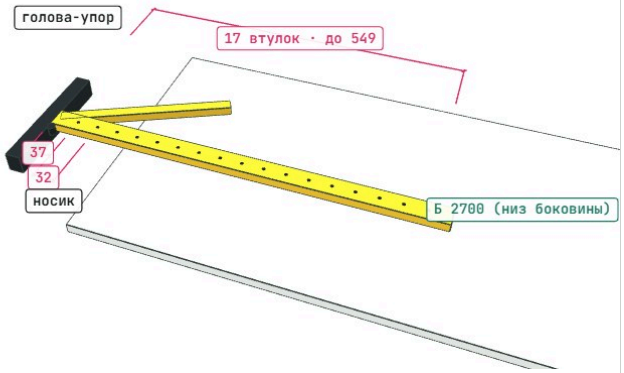
Сразу после сверления: бита HEX4, муфта на средний момент (8–10 из 20), почти до конца, последние пол-оборота ключом 4 мм рукой. Головка вровень с пластью: к ней прижмётся соседний модуль. Ещё раз проверить угол угольником, потом точки 50 и 450, затем другая сторона полки. Перетянешь, резьба в ДСП сорвётся.



5 Так нельзя

конфирматы

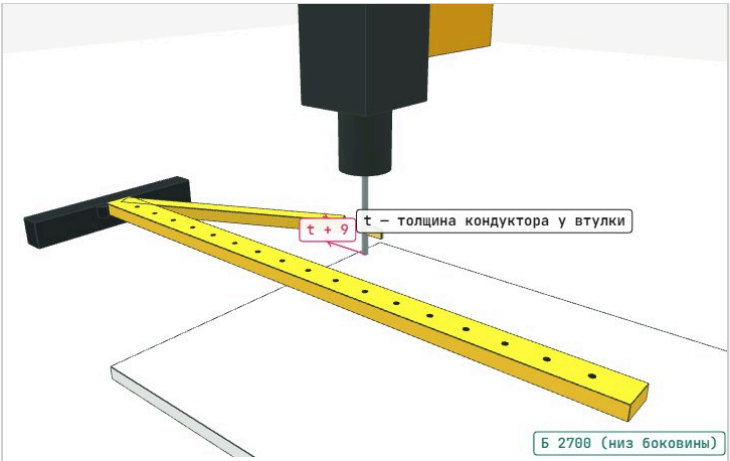
Если дрель наклонена или ось ушла от середины толщины, сверло выходит на пласть полки или раскалывает торец. Такой конфирмат не держит. Сверло ведётся по оси 8 мм, дрель держится горизонтально, для контроля рядом ставится угольник. Если резьба сорвалась, сдвинуться на 15–20 мм и сделать новое отверстие.



6 Кондуктор МК-20

полкодержатели

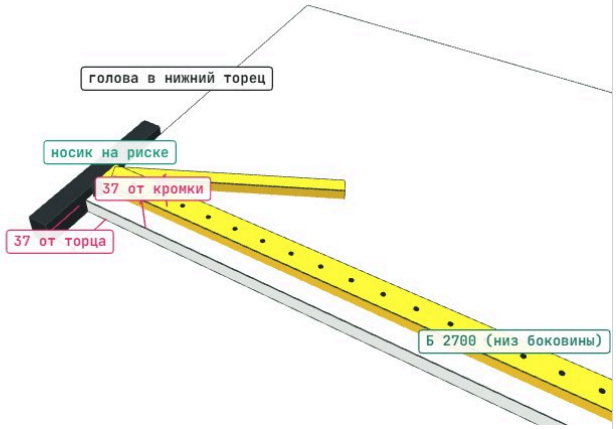
Кондуктор-угольник: голова-упор, носик и 17 закалённых втулок Ø5 с шагом 32. Первая втулка в 37 мм от упора, последняя в 549. Голова упирается в торец детали, носик ставится на риску. Это заменяет самодельный шаблон и сверлит точнее.



7 Флажок глубины

полкодержатели

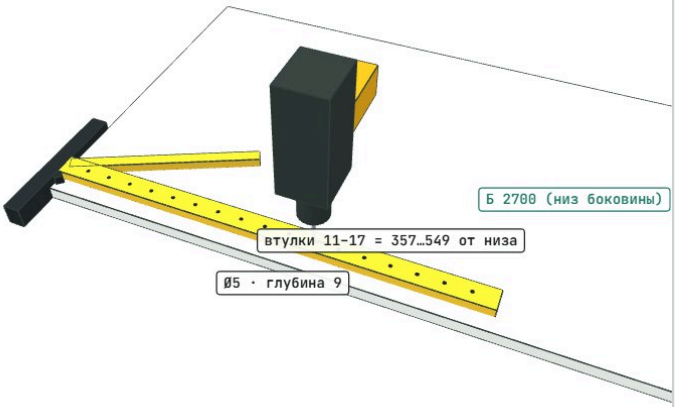
Отверстие нужно 9 мм. Измерить толщину кондуктора у втулки (t) и поставить флажок из малярного скотча на t + 9 от кончика сверла 5 мм. Сверлить до касания флажком кондуктора.



8 Упереть в нижний торец

полкодержатели

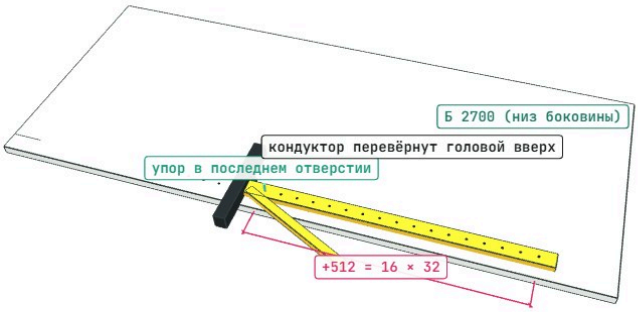
Деталь лежит внутренней пластью вверх. У нижнего торца провести короткую риску в 37 мм от передней кромки. Голову кондуктора прижать к нижнему торцу, носик поставить на риску, прижать струбциной.



9 Сверлить нужные втулки

полкодержатели

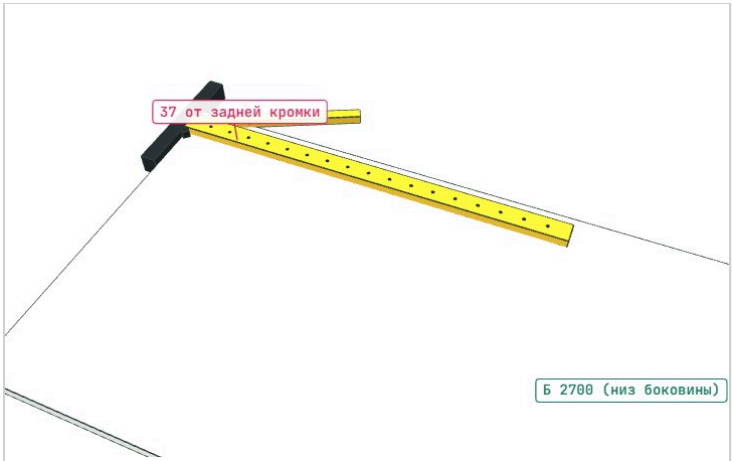
Втулки 1–10 попадают ниже полки, их пропускаем. Сверлить через втулки 11–17: это 357…549 мм от низа. Сверло вертикально, до флажка, стружку выдувать.



10 Продолжить ряд

полкодержатели

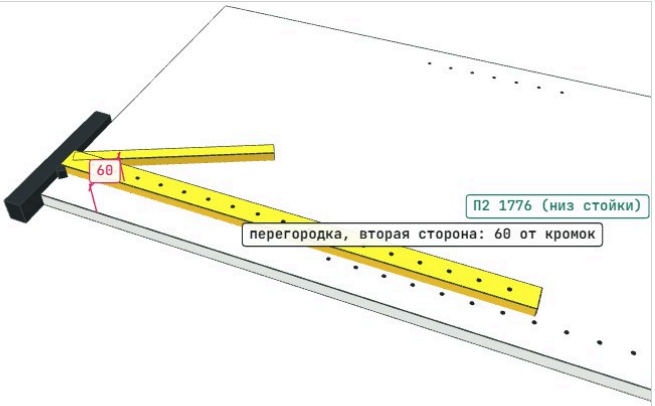
Дальше торца нет. Кондуктор переворачивается головой вверх, в его первую втулку и в последнее отверстие вставляется упор (полкодержатель или хвостовик сверла 5 мм). Ряд выровнять по риске, сверлить втулки 2–17. Повторять до 1957.



11 Второй ряд

полкодержатели

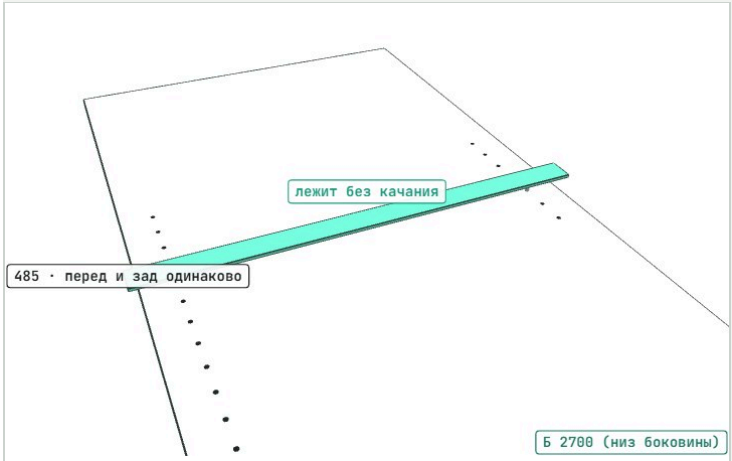
Риска в 37 мм от задней кромки, голова снова в нижний торец, носик на риску. Сверлить те же втулки и продолжить так же.



12 Перегородки с двух сторон

полкодержатели

Стойки П2 и П3 сверлятся так же, головой в нижний торец стойки. На одной стороне риска в 37 мм от кромок, на другой в 60 мм, иначе отверстия встретятся в толще 16 мм. У П2 первая втулка сразу даёт 357 от пола.



13 Проверить

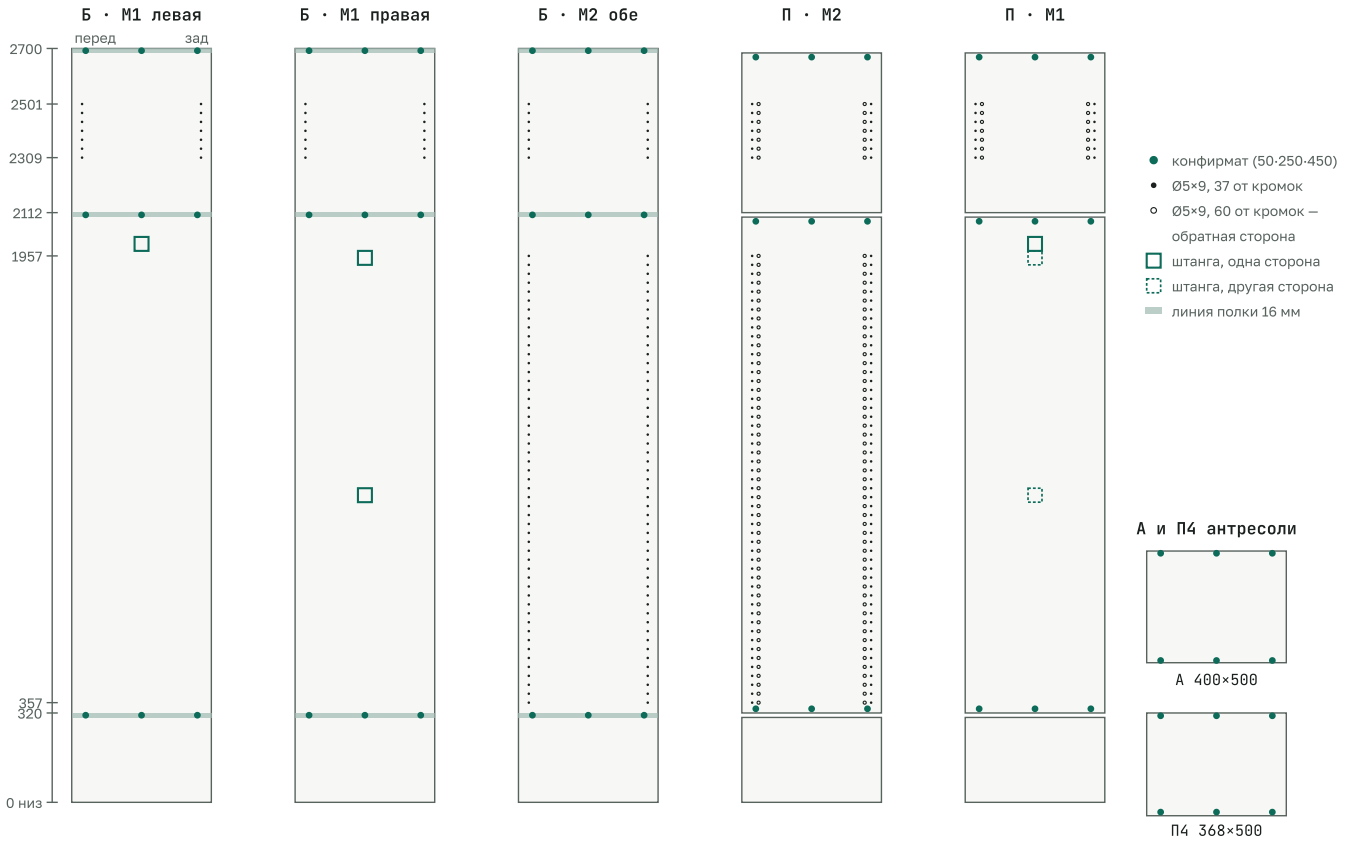
полкодержатели

Вставить 4 полкодержателя в отверстия на одной высоте спереди и сзади и положить линейку. Она должна лежать без качания.

5 Разметка и сверление

3 часа

Сверление в 3D с размерами показано выше, в разделе «Сверление крупным планом».



Внутренние пласти боковин и обе стороны стоек перегородки. Чёрные точки — отверстия под полкодержатели на одной стороне (37 мм от кромок). Полые точки — на обратной стороне (60 мм от кромок). Конфирматы сверлятся при сборке, здесь показано, где их разметить.

5.1 Разметка

1. **Боковины:** от нижнего торца провести по внутренней пласти линии `304` / `320` и `2096` / `2112`. На наружной пласти отметить центры конфирматов: высоты `312`, `2104`, `2692`, по 50, 250 и 450 мм от передней кромки.

2. **Горизонтали модулей:** ось перегородки на `759` мм от каждого торца. Толщина стойки ложится на отметки 751–767. На оси отметить 3 точки конфирматов (50, 250, 450 от переда): на верхней пласти полки 2112, на нижней пласти полки 320, на верхней пласти крышки.

3. **Дно и крыша антресолей:** ось 759 от торцов, 3 точки снаружи: на нижней пласти дна и на верхней пласти крыши.

4. **Царги:** на задней пласти отметить точки конфирматов. В 8 мм от каждого торца (в торцы боковин) на высоте 30 и 70 от нижней кромки царги. На 775 мм (в стойку) тоже

на 30 и 70. Ещё в 300 мм от каждого торца, в 8 мм от верхней кромки царги (в кромку полки или крышки).

5.2 Отверстия под полкодержатели и штанги

ДЕТАЛЬ	СТОРОНА	ОТВЕРСТИЯ Ø5 × 9, ШАГ 32	ОТСТУП РЯДОВ
Боковины 1Л, 1П	внутренняя	верхняя зона 2309–2501 от низа, 7 шт	`37 / 37`
Боковины 2Л, 2П	внутренняя	357–1957 (51 шт) и 2309–2501 (7 шт)	`37 / 37`
М2-П2	обе	от низа стойки 37–1637, 51 шт (это 357–1957 от пола)	`секция 3: 37 · секция 4: 60`
М2-П3, М1-П3	обе	от низа стойки 197–389, 7 шт	`одна сторона 37, другая 60`
Держатели штанг		центр в 250 мм от переда. 1Л: 2000. 1П: 1950 и 1100. М1-П2: со стороны секции 1 на 1680 от низа стойки, со стороны секции 2 на 1630 и 780	

> **Глубина 9 мм.** Флажок на сверле ставится на толщину кондуктора у втулки + 9 мм от кончика. На стойках, где отверстия с двух сторон, одна сторона сверлится на 37 мм от кромок, другая на 60 мм. Тогда отверстия не встречаются в толще 16 мм.

5.3 Сверлить кондуктором МК-20

У кондуктора голова-упор, носик и 17 втулок Ø5 с шагом 32. Первая втулка стоит в **37 мм** от упора. Все высоты в инструкции подобраны под эту сетку, поэтому каждая деталь сверлится одинаково: **головой в нижний торец**.

1. Деталь положить внутренней пластью вверх. У нижнего торца провести короткую риску в 37 мм от передней кромки (или в 60 мм для второй стороны стойки).
2. Голову кондуктора прижать к нижнему торцу, носик поставить на риску, зажать струбциной.
3. **Боковины:** втулки 1–10 попадают ниже полки 320, их пропускаем. Сверлить втулки 11–17 (357…549). **Стойка П2:** сверлить сразу с втулки 1, это и есть 357 от пола. **Стойка П3:** втулки 6–12 (197…389 от её низа).

4. Продолжить ряд. Кондуктор перевернуть головой вверх, упор (полкодержатель или хвостовик сверла 5 мм) вставить через первую втулку в последнее отверстие. Ряд выровнять по риске, продолженной карандашом вдоль детали, и сверлить втулки 2–17. Повторять до 1957.

5. Второй ряд: риска в 37 мм от задней кромки, всё так же.

6. **Верхняя зона боковин 1Л и 1П** (там нет нижнего ряда, от которого продолжать): отметить рулеткой 2309 от низа, поставить на отметку первую втулку, выровнять по риске и сверлить 7 отверстий.

Пошагово с анимацией это показано в разделе «Сверление крупным планом», шаги 6–13.

---

6 Сборка модулей М1 и М2 ~2,5 часа на модуль

Модуль собирается лёжа лицом вниз, на передних кромках. Царги ложатся сверху. Порядок важен: стойки перегородки ставятся в строгой очерёдности, иначе к части конфирматов не подобраться.

Как лежат детали и как ставить конфирмат

Этот порядок одинаковый для каждой полки, крышки и антресоли. В 3D-разделе «Сверление крупным планом» узел нарисован стоя для наглядности, а на деле всё лежит так:

- **Боковины** стоят на передних кромках, как две стенки высотой 500 мм, длинной стороной вдоль пола.
- **Полка** стоит на передней кромке между ними, поперёк. Её плоскость вертикальная, торцы упираются во внутренние пласти боковин. Задние кромки всех деталей смотрят вверх.
- Поэтому **сверлить приходится горизонтально**, сбоку, через наружную пласть боковины в торец полки. Точки «50, 250, 450 мм от передней кромки» отсчитываются **от пола вверх**.

1. **Поставить полку** между линиями на внутренней пласти боковин, например 304/320 для нижней полки. Передняя кромка полки стоит на полу, как у боковин: так передние кромки сойдутся заподлицо.

2. **Стянуть ремнём:** ремень снаружи вокруг обеих боковин на уровне этой полки, храповиком до плотного прижима торцов, без перетяга. Под храповик и на рёбра подложить картон. Если полка гуляет по линиям, пусть помощник придерживает, или прижми к боковине струбциной брусок-упор прямо по линии.

3. **Проверить угол** угольником сверху и снизу: одна сторона к боковине, другая к полке. Пока угол не 90°, не сверлить.

4. **Сверлить:** ступенчатое сверло 7×50 в шуруповёрте, режим сверления, быстрая скорость. Кончик в точку на наружной пласти, сначала средняя (250). Дрель **строго горизонтально и под 90° к боковине**: рядом на пол поставить угольник ребром к сверлу, помощник смотрит сбоку. Одним проходом Ø4,5 уходит в торец полки (~36 мм), Ø7 проходит боковину, зенковка делает гнездо. Остановиться, когда зенковка утопилась на 1–2 мм. На полпути вынуть сверло и выбросить стружку, в конце не давить.

5. **Вкрутить конфирмат** сразу: бита HEX4, муфта на средний момент (8–10 из 20), почти до конца, последние пол-оборота дотянуть ключом 4 мм рукой. Головка вровень с пластью.

6. **Ещё раз проверить угол**, потом сверлить и вкручивать точки 50 и 450. Так же с другой стороны полки.

> **Перед первой деталью потренироваться на обрезке.** Остаток из карты 3 или 4 (~415–431 мм) поставить торцом к другому обрезку, просверлить и закрутить один конфирмат. Если сверло ушло вверх или вниз, оно выйдет на пласть полки или расколет торец. Если резьба сорвалась, сдвинуться на 15–20 мм и сделать новое отверстие.

Порядок сборки модуля

1. Постелить картон. Боковины поставить на передние кромки, пластями «ВНУТРЬ» друг к другу, на расстоянии 1518 мм.

2. **Крышка** вровень с верхними торцами и передними кромками. Дальше по порядку выше: ремень, угольник, средняя точка, проверка, ещё две точки. 3 конфирмата с каждой стороны, оси на 2692 от низа.

3. **Полка на 2112** по линиям 2096–2112, 3 + 3 конфирмата.

4. **Полка на 320** по линиям 304–320, 3 + 3 конфирмата. Под середину длинных полок подложить обрезок, чтобы не провисали.

5. **Стойка П2** (1776) между полками 320 и 2112 по оси 759. Рулеткой проверить 751 мм до обеих боковин спереди и сзади. Сверху через полку 2112 (из верхней зоны) 3 конфирмата в торец стойки. Снизу через полку 320 ещё 3: низ модуля открыт, дрель заходит со стороны нижнего торца.

6. **Стойка П3** (572) между полкой 2112 и крышкой по той же оси. Сверху через крышку 3 конфирмата. Низ закрепить двумя уголками 22×22, по одному с каждой стороны, саморезами 3,5×16.

7. **Стойка П1** (304) под полку 320 по той же оси. Пока она просто вставлена, её зафиксирует нижняя царга.

8. **Диагонали:** обе `≈ 3113`, разница не больше 2 мм. Если больше, надавить на угол по длинной диагонали.

9. **Верхняя царга** 1550×100 на задние кромки, вровень с верхними торцами и наружными пластями боковин (на 2600–2700). Сверлить по разметке сквозь царгу и вкрутить 8 конфирматов: по 2 в торцы боковин, 2 в стойку П3, 2 в кромку крышки.

10. **Нижняя царга** на 220–320, верхняя кромка вровень с плоскостью полки 320. Так же 8 конфирматов: боковины, П1, кромка полки. Теперь модуль жёсткий.

11. Подписать модуль и отставить. Поднимать его только с обеими царгами.

> **Перед вторым модулем проверить:** 43 конфирмата утоплены, стойка на оси (751 / 751), крышка и царга вровень с торцами, диагонали сходятся.

7 Сборка антресолей ~40 мин на короб

1. Две боковины `А` поставить на передние кромки, между ними дно и крышу `Г` вровень с торцами. Стянуть ремнём, 12 конфирматов.

2. Перегородку `П4` (368) поставить по оси 759. Снаружи 3 конфирмата через дно и 3 через крышу.

3. Сверить диагонали `≈ 1601`. Задника у антресоли нет, жёсткость ей дают перегородка и крепление к модулю.

8 Установка в нишу 3 часа, втроём

8.1 Модули

1. Поднять М1 в вертикаль: около 75 кг, диагональ 2750 мм, у стены 3377 места хватает. Задвинуть к наружной стене царгами к стене «Вид 1» и оставить до наружной стены 15–20 мм, подложив проставки.

2. Выставить по уровню: вертикаль по передней кромке и пласти боковины, горизонт по крышке. Клинья подбивать под торцы боковин и под стойку П1, она тоже должна стоять на полу.

3. М2 вплотную к М1, передние кромки и верх заподлицо, стянуть струбцинами у передней кромки.

4. Скрутить модули 8 саморезами 4×25 с пилотным отверстием 3 мм. Из М1 в 80 мм от передней кромки, из М2 в 80 мм от задней, на высотах `150`, `1000`, `1700`, `2400`.

5. Проверить общую ширину `3100`, крышки в одной плоскости, фасад по шнуру с отклонением не больше 2 мм. До стены у проёма останется около 30 мм.

8.2 Антресоли

1. Вдвоём со стремянок поставить антресоль на крышку модуля. Боковины над боковинами, перегородка над стойкой П3, передние кромки заподлицо.

2. Изнутри модуля, из верхней зоны, прикрутить снизу через крышку 6 саморезами 4×25 с пилотным отверстием: по паре у каждой боковины и у перегородки, в 80 мм от переда и зада.

3 Вторую антресоль так же, короба стянуть между собой 4 саморезами 4×25.

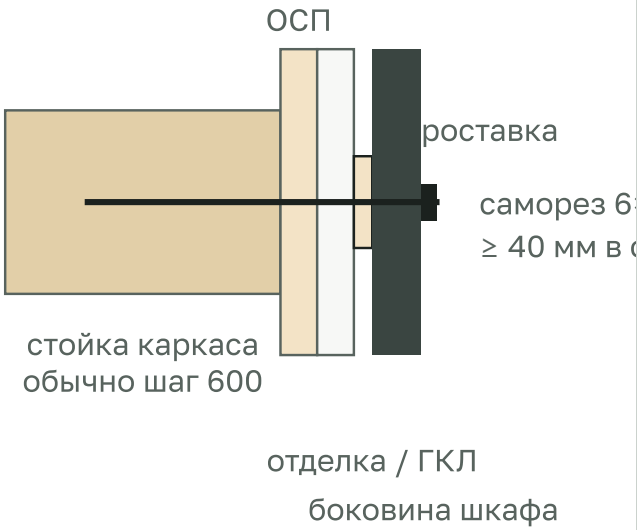
9 Крепление к стенам модульного дома 1,5 часа

Без задней стенки шкаф держится за стены, и главное крепление идёт через царги в стойки каркаса стены «Вид 1». Крайние боковины дополнительно крепятся к наружной стене и к стене у проёма. **У тебя каркас с вагонкой**, это первая строка таблицы.

КАКАЯ СТЕНА	КАК ПОНЯТЬ	ЦАРГИ К ЗАДНЕЙ СТЕНЕ	БОКОВИНЫ К БОКОВЫМ СТЕНАМ
Каркас: стойки, ОСП, отделка	саморезы обшивки идут вертикальными рядами через 400–600 мм	в каждую стойку за царгой по 2 самореза **6×90** (на 30 и 70 мм от низа царги)	если попали в стойку, 6×90. Иначе в ОСП 2 самореза **5×60** на точку
SIP-панели	под отделкой сплошная ОСП, стойки только на стыках панелей	в ОСП **5×60** через 150–200 мм по всей длине царги, 8 шт на царгу	в ОСП по 2 самореза 5×60 на точку
Гипсокартон по металлопрофилю	магнит липнет к профилю, стена звучит пусто	6×90 и 5×60 не подходят. Нужны саморезы по металлу в профиль или закладные, подберём отдельно	

Точки крепления

- **Царги:** все стойки, что попали за царгу, обычно 2–3 на модуль. Каждая из 4 царг держится минимум за 2 стойки.
- **Боковины**: левая у М1 к наружной стене, правая у М2 к стене у проёма. Высоты `150`, `1000`, `1700`, `2450`, **в 60 мм от задней кромки**: там, в углу стен, стоит стойка каркаса. Если стойки в этом месте нет, по 2 самореза 5×60 в вагонку на точку.
- **Антресоли:** по 1 точке в крайних боковинах на высоте `2900`.



Вид сверху на узел: проставка в зазоре, саморез проходит отделку и ОСП и входит в стойку минимум на 40 мм.

1. Перенести отметки стоек со стены на царги: карандашом по верхней кромке царги.
2. В каждой точке измерить зазор до стены. Если он больше 1 мм, вставить жёсткую проставку этой толщины: обрезки ЛДСП или клинья. Без проставки саморез притянет царгу или боковину к стене и изогнёт её.
3. В ЛДСП сверлить пилотное отверстие 4 мм под 6×90 (или 3 мм под 5×60), иначе плита расколется. В дерево стойки можно без пилотного.
4. Затягивать до прижима, без усилия. Головка должна встать вровень с ЛДСП.
5. **Длина самореза** = 16 мм (ЛДСП) + проставка + вагонка (обычно 14–20 мм) + минимум 40 мм в стойку. С проставкой 20 мм у наружной стены выходит 16 + 20 + 20 + 40 = 96, там лучше взять 6×120. В остальных местах хватит 6×90.

> **Не делать:** не использовать дюбель-гвозди и пластиковые дюбели для бетона, в дереве они не держат. Не крепить шкаф к потолку. Проверка: шкаф не качается, если потянуть за переднюю кромку крышки.

10 Наполнение 1 час

Штанги

1. Измерить проём секции на высоте штанги (≈ 751). Надеть держатели на штангу, приложить, отметить длину, отпилить и снять заусенец.
2. Секция 1: штанга на `2000`. Секция 2: на `1950` и `1100`. Центр держателя в 250 мм от переда, горизонт проверить уровнем.

Полки

- [ ] Секции 3 и 4: по 4 полки `P` на отверстиях `677`, `1029`, `1381`, `1733` от пола.
- [ ] Все 4 секции, верхняя зона: по 1 полке на `2405`.
- [ ] Каждая полка стоит на 4 полкодержателях на одной высоте, проверить уровнем. На стойке П2 отверстия со стороны секции 4 смещены (60 мм от кромки), это нормально.

---

11 Приёмка и подготовка под купе

- [ ] Все конфирматы затянуты, модули и антресоли стянуты, каждая царга держится минимум за 2 стойки каркаса.
- [ ] Общий размер `3100 × 3100`, верх антресолей в одной плоскости.
- [ ] Фасадная плоскость ровная, отклонение не больше 2–3 мм. Ничего не выступает за передние кромки.
- [ ] Клинья подрезаны заподлицо с передней кромкой.
- [ ] Мастеру по дверям передать: глубина шкафа **516 мм**, до наличника окна 611, до проёма 618, потолок наклонный, нужен короб под рельс. К корпусу ничего не крепить.

Детали и размеры в миллиметрах. Цены и артикулы с lemanapro.ru (Москва) на 06.11.2026, в магазине могут отличаться. Предыдущие версии: v1 (5 вертикалей, модель в `Desktop\wardrobe_3100x3100x500_3d_bundle`) и v2 (4 модуля с задником).